

Curso: Gestão da TI

Disciplina: Redes e Segurança da Informação

Aula: Modelos e Protocolos

Professor: Fabrício Melo

Comentário da Aula:

1. Necessidade das Regras e Protocolos

A comunicação eficaz em redes de computadores exige um conjunto de regras e convenções denominado protocolo. Sem esses padrões, dispositivos de fabricantes e sistemas distintos não conseguiriam trocar informações. Um protocolo de comunicação deve contemplar requisitos fundamentais, tais como: identificação de emissor e receptor, uso de uma língua e gramática comuns, definição de velocidade e ritmo de transmissão, mecanismos de confirmação de recebimento, codificação, formatação, encapsulamento, tamanho da mensagem, tempo de transmissão e opções de envio.

2. Modelos de Referência (OSI e TCP/IP)

Os modelos de referência são representações conceituais que organizam a operação da rede em camadas, facilitando o projeto de protocolos e garantindo a interoperabilidade. O modelo OSI (ISO) é composto por sete camadas: Física (1), Enlace (2), Rede (3), Transporte (4), Sessão (5), Apresentação (6) e Aplicação (7). O modelo TCP/IP, mais compacto, é estruturado em quatro camadas: Acesso à Rede (que engloba as camadas 1 e 2 do OSI), Internet (relacionada à camada 3 do OSI), Transporte (camada 4 do OSI) e Aplicação (que abrange as camadas 5, 6 e 7 do OSI).

3. Unidades de Dados (PDU) e Protocolos Específicos

À medida que os dados descem a pilha de protocolos, ocorre o encapsulamento, onde informações de controle (cabeçalhos e, opcionalmente, rodapés) são adicionadas, formando a PDU (Protocol Data Unit). As nomenclaturas variam conforme a camada: Bits (Física), Quadros/Dados (Enlace), Pacotes (Rede), Segmentos/Datagramas (Transporte) e Dados (Aplicação). Diversos protocolos operam nessas camadas, como o HTTP/HTTPS, DNS, SMTP/IMAP (Aplicação), TCP/UDP (Transporte), IP/ICMP (Internet) e Ethernet/ARP (Acesso à Rede).

Checklist de Aprendizagem:

- [Interoperabilidade]: Refere-se à capacidade de dispositivos de diferentes fabricantes trabalharem juntos, garantida pela adoção de modelos de referência e protocolos padronizados, evitando sistemas isolados.
- [Encapsulamento]: Processo no qual cada camada adiciona informações de controle (cabeçalho/rodapé) à PDU recebida da camada superior, essencial para a organização e entrega correta dos dados na rede.
- [TCP vs UDP]: O TCP é um protocolo orientado à conexão, garantindo a entrega e organização dos dados, enquanto o UDP é não orientado à conexão, priorizando a velocidade em detrimento da garantia de entrega.?